

Circuitos Lógicos - EEL280 2026.1

Atividade Prática 3 (AP3)

Data da entrega: 19 maio 2026 – **EM LABORATÓRIO**

Data da entrega: 21 maio 2026 – **RELATÓRIO (CLASSROOM)**

AP3 – (ECI1 e ECI2)

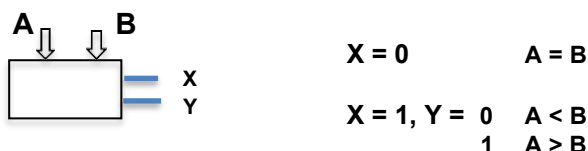
Objetivo: Projeto de circuitos combinacionais aritméticos

Conhecimentos necessários

- a) os teoremas da Álgebra de Boole e a simplificação de funções lógicas a partir da tabela verdade da função; mapas de Karnaugh; projeto de circuitos combinacionais;
- b) display de 7 segmentos (catodo comum e anodo comum);
- c) codificadores, decodificadores e conversores de códigos (BCD, Gray, Hexa etc);
- d) estudar o comparador de 4 bits 7485 e seu circuito interno nos livros de referência e no manual TTL;
- e) estudar, nas referências bibliográficas, adição de números em BCD.

1)Atividade (projeto/preparatório e simulação)

- a) Projetar, utilizando **2 (dois) CI's 7483** e portas, um **somador de 2 números BCD de 1 dígito**; a saída deverá ser apresentada em display de 7 segmentos.
- b) Projetar o módulo básico de um comparador de dois números de 4 bits, expansível, mostrado abaixo. Para implementá-lo na simulação para 4 bits, utilize a ferramenta MACRO do Circuit Maker para implementar o módulo básico.



2)Prática e projeto (montagem no protoboard):

- a) Montar na protoboard o circuito descrito no item 1(a) acima e levá-lo ao laboratório. Não esqueça de imprimir o arquivo do circuito que foi montado.

No dia do LAB, o grupo deverá trazer, impresso em papel, o esquema do circuito montado na protoboard (projeto/preparatório e simulação).

Observações:

- **TODOS OS PROJETOS DEVERÃO SER MONTADOS NA PROTOBOARD DO GRUPO, EM CASA.**
- A aula será utilizada apenas para testar o circuito montado e fazer os ajustes necessários.
- Essa aula se realizará no dia marcado, não podendo ser realizada ou se estender a partir deste.